

SAVAŞAN İHA YILDIZLAR YARIŞMA ŞARTNAMESİ

2026



İÇİNDEKİLER

VERSİYONLAR.....	4
1. YARIŞMANIN AMACI.....	5
2. YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI VE DETAYLARI	5
3. YARIŞMA KATEGORİLERİ	6
4. YARIŞMA ALANI VE EKİPLERİN ÇALIŞMA ALANININ DETAYLARI	6
5. İHA TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE KISITLAMALAR.....	6
5.1. İHA'ların Fiziksel Sınırlandırmaları.....	7
5.2. İHA PİL Sınırlandırmaları	7
6. YARIŞMA DETAYLARI.....	7
6.1. Hedef İmha Görevi	8
6.1.1. Vuruş Tespiti.....	9
6.1.2. Vuruş Değerlendirme Yöntemi	10
6.1.3. Sürü İHA Tespiti	11
6.1.4. Sürü İHA Değerlendirme Yöntemi	12
6.1.5. Haberleşme	12
6.1.6. Yarışma Sunucusu	13
6.1.7. Telemetri Bilgisi	13
6.1.8. Müsabaka Süreci.....	13
6.1.9. Manuel Moda Geçiş.....	14
6.2. Özel Kurallar	15
6.2.1. İHA Kayıt	15
6.2.2. Teknik Kontrol.....	15
6.2.3. Hakem Brifingi	16
6.2.4. Hile Önleme Ekibi ve Kuralları	16
6.2.5. İtirazlar	16
7. YARIŞMA TAKVİMİ, PUANLAMA, DEĞERLENDİRME	16
7.1. Yarışma Takvimi	16
7.1.1. Görev Başarım Sunumları	17
7.1.2. Sürü Uçuş Kanıt Videosu	17
7.1.3. Sistem Tanımlama Videosu	18
7.1.4. Görev Doğrulama Uçuşları.....	18
7.2. Yarışmanın Puanlaması	19
8. ÖDÜLLER.....	19
9. DESTEKLER.....	19

9.1. Yarışmanın Puanlaması Yarışmacılara Sağlanan Destekler	19
9.2. Faturalandırma.....	20
10. GÜVENLİK İHTİYAÇLARI	20
11. İLETİŞİM	21
12. GENEL KURALLAR.....	22
13. ETİK KURALLAR	22
Sorumluluk Beyanı.....	22

TABLolar

Tablo 1 Versiyonlar Tablosu	4
Tablo 2 Yarışma Takvimi	16
Tablo 3 Ödüller Tablosu	19

ŞEKİLLER

Şekil 1: Büyük Ödül İçin Tamamlanması Gereken Görevler

8

Şekil 2: Vuruş Tespiti Akış Şeması

11

Şekil 3: Örnek sürü tespit ve saldırı konsepti. (1) ve (2) saldırı, (3-6) gözlem araçları

12

VERSİYONLAR

Tablo 1 Versiyonlar Tablosu

VERSİYON	TARİH	Açıklama
V1.0	12.01.2026	TEKNOFEST 2026 İlk Versiyon
V1.1	16.01.2026	Yarışmaya Katılma Koşulları ve Detayları
V1.2	02.03.2026	Güvenlik İhtiyaçları ve Vuruş Tespiti
V1.3	03.07.2026	Yarışmaya Katılım Koşulları
V1.4	14.08.2026	Yarışma Takvimi

1. YARIŞMANIN AMACI

Teknolojideki gelişmelere paralel olarak İnsansız Hava Araçları (İHA), faaliyet alanlarını gün geçtikçe geliştirmekte, günden güne daha çok otonomi kazanmaktadır. Yüksek otonomi gerektiren ve dünya çapında sıcak araştırma alanlarından biri olan bir diğer uygulama alanı ise İHA'lar ile dost bölgelerin hava sahası güvenliğini sağlamaktır. Hali hazırda dünya çapında gözlem faaliyetlerini büyük oranda insanlı platformlardan almış olan İHA'lar, yüksek çevresel farkındalık, karar verme yeteneği ve dinamik ortamlarda planlama yeteneği gibi konularda insan zekâsı seviyesine yaklaşmadığı için hava sahalarının güvenliği ancak insanlı uçaklar ile gerçekleştirilebilmektedir. Savaşan İnsansız Hava Aracı (İHA) Yıldızlar Yarışması'nın temel amacı, dost İHA'lar arası bir savunma hattı oluşturma ve kamikaze İHA'lar gibi olası hava tehditlerine karşı hava-hava savunma muharebe senaryolarını kontrollü bir ortamda oluşturup ileride bu konuda başarı elde edebilecek gençleri ilgili alanlara yönlendirmek, deneyim kazanıp becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır.

2. YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI VE DETAYLARI

- Yarışmaya, TEKNOFEST Savaşan İHA 2025 yarışmasında dereceye giren ilk beş (5) takım katılabilir.
- İlk beş (5) dereceye giren takımlar dışında kalan takımların yarışmaya katılımı yalnızca Hakem Heyeti'nin uygun görmesi hâlinde ve özel davet yoluyla mümkündür.
- Yarışmaya katılım gösterecek takım üyelerinin en az %40'ının TEKNOFEST Savaşan İHA 2025'e katılmış olması gerekmektedir.
- Takımlar en az 3 en fazla 15 kişiden oluşmalıdır.
- Bir takımın üyesi başka bir takımın üyesi olarak bulunamaz.
- Takım içerisinde takım kaptanı olmalıdır.
- Yer Kontrol İstasyonu (YKİ) operatörü, güvenlik pilotu olamaz. Güvenlik pilotu/pilotları, uçuş boyunca hava araçlarını takip etmeli ve gerçekleşmesi muhtemel bir acil durum için hazır olmalıdır.
- Takımlar, tek bir okuldan oluşturulabileceği gibi birden fazla ortaöğretim/yükseköğretim öğrencisinin bir araya gelmesi ile karma bir takım olarak da oluşturulabilir.
- Takımların onaylı öğrenci belgelerini, danışmanlar için ise öğretim üyesi/görevlisi, araştırma görevlisi veya öğretmen olduklarını gösteren onaylı belgelerini KYS platformunda açılacak alana yüklemeleri gerekmektedir.
- Bir danışman sadece tek bir takıma danışmanlık yapabilir. Danışman, ekip üyesi olarak eklenmemelidir.
- Danışmanın ilgili eğitim/öğretim kurumlarından alacağı görevlendirme yazısını TEKNOFEST Komitesine iletmesi zorunludur.
- Danışman değişikliği olması durumunda yazılı olarak ilgili TEKNOFEST Komitesine iletilmesi gerekmektedir. (Danışman değiştirmek için bu belgenin verilmesi zorunludur.
- Takımlara sağlanacak ulaşım ve konaklama desteği sınırlıdır. Destek verilecek kişi sayısı TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından daha sonra takımlara bildirilecektir.

- Başvuru tarihleri arasında takım kaptanı/danışman sistem üzerinden kaydolar, varsa danışman ve/veya takım kaptanı/takım üyelerinin kaydını doğru ve eksiksiz olarak sisteme yapar ve varsa danışman ve üyelerin e- postalarına davet gönderir. Davet gönderilen üye başvuru sistemine giriş yaparak “Takım Bilgilerim” kısmından gelen daveti kabul eder ve kayıt tamamlanır. Aksi durumda kayıt tamamlanmış olmaz.
- Yarışma kapsamında gerekli tüm süreçler (Başvuru, Görev Başarım Sunumları, Maddi Destek Kullanım Sözleşmesi, İtiraz Süreçleri, Üye ekleme/çıkarma işlemleri vb.) KYS sistemi üzerinden yapılmaktadır. Takımların KYS sistemi üzerinden süreçlerini takip etmesi gerekmektedir.
- Üye ekleme/çıkarma işlemleri TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından açıklanacak tarihe kadar yapılabilir. İlgili tarih sonrası takımlar içerisinde değişiklik yapılmayacaktır.
- Yarışma süreci boyunca KYS üzerinden başvuru yapma ve form doldurma işlemleri takım kaptanı ve/veya danışmanın yetkisi dâhilinde olup yarışma süreçleri bu kişiler üzerinden yönetilmektedir.
- TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi festival alanında bulunacak üye sayısını sınırlandırma yetkisine sahiptir. Sınırlandırma yapılması durumunda komite tarafından bilgilendirme yapılacaktır.
- Yarışmacı, başvuru yapmadan önce yarışma hakkındaki tüm açıklamaları ve katılım koşullarını okuyup onaylamak suretiyle yarışmaya katılabilecektir.
- Yarışmaya başvuranlar yukarıda yer alan şartların tamamını kabul etmiş oldukları sayılmaktadır. Başvurular, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Teknoloji Yarışmaları resmî web sitesi (www.teknofest.org) üzerinden alınacaktır.
- Başvurular **20 Ocak 2026** tarihine kadar www.t3kys.com başvuru sistemi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.

3. YARIŞMA KATEGORİLERİ

Yarışmada kategori sınırı bulunmamaktadır. Takımlar müsabakalara sabit kanat, döner kanat, VTOL gibi hava araçlarıyla katılmakta serbesttir. Takımlar müsabakalara farklı tip hava araçlarıyla katılmakta serbesttir. (Örn. İki sabit kanat İHA ve bir döner kanat İHA, vb.)

4. YARIŞMA ALANI VE EKİPLERİN ÇALIŞMA ALANININ DETAYLARI

Uçuş alanı yarışma öncesinde duyurulacaktır. Yarışma alanı içerisinde elektrik erişimi sağlanacaktır. Bunun haricinde her takıma yarışmaya hazırlanmaları ve araçlarını sergilemeleri için kendilerine ait bir çadır alanı tahsis edilecektir.

5. İHA TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE KISITLAMALAR

İHA'lar yarışma öncesinde güvenlik açısından yarışma komitesi tarafından teknik incelemeye tabii tutulacaktır. İnceleme sonucuna göre, takımın yarışmaya katılımı onaylanacaktır. Teknik incelemeyen geçemeyen takımlar uçuşa katılamazlar. Teknik inceleme alanı yarışma boyunca açık kalacaktır. Kırım yaşayan ya da teknik incelemeyen geçemeyen takımlar hakem onayı

dahilinde yarışma süresi boyunca istedikleri zaman teknik incelemeye girebilirler. Müsabaka başlangıcına kadar teknik incelemesi tamamlanmamış takımlar müsabakaya katılamazlar.

İHA'lar haberleşme kesintisi durumlarına karşı güvenlik sistemlerine (failsafe moduna) sahip olmalıdırlar. (Detaylar için bkz. 10. Güvenlik İhtiyaçları) İHA'lar otonom veya olası bir ihlal durumunda güvenlik gereği kumanda ile kontrol (manuel) edilebilir. Takımlar, İHA'ların tasarımında, üretiminde platform (gövde, kanat, motor, vs.) ve alt sistemler dahil rafta hazır ürünler kullanabilirler.

İHA'ların itki sistemleri batarya ile çalışan elektrik motorlarından oluşmalıdır. İHA'lar üzerinde motor güç hattını anahtarlayan bir akım kesici ve yüksek akım koruması sağlayan bir sigorta bulunmalıdır. Bu sigorta, bıçak tipi ya da buton şeklinde olabilir. Motor güç hattı üzerine kablolu konnektör kullanılarak yapılan akım kesiciler kabul edilmeyecektir.

5.1. İHA'ların Fiziksel Sınırlandırmaları

Yarışmaya katılacak hava araçlarının 12 kg'dan ağır olmaması gerekmektedir. İHA'lar teknik kontrol sırasında maksimum kalkış ağırlığı ile birlikte tartılacaktır, sınırın üstündeki İHA'lar teknik kontrolden geçemeyecektir. Boyut ve motor sayısı olarak herhangi bir sınırlandırma bulunmamaktadır.

5.2. İHA Pil Sınırlandırmaları

İHA yarışmasına katılacak araçların ana güç kaynağı olarak iyi bilinen ve güvenliği kanıtlanmış pil teknolojilerini kullanması gerekmektedir. Ayrıca kullanılan pillerin aracın içinde güvenli bir şekilde konumlandırılmış olması gerekmektedir. Piller herhangi bir kaza durumunda kolay fark edilebilmesi için parlak bir renkte olmalıdır. Hakem heyeti tarafından enerji kaynağı tehlikeli kabul edilen araçların uçuşuna kesinlikle izin verilmeyecektir. Herhangi bir kaza kırım durumunda yarışmacılar kendi pillerini güvenli bir şekilde yarışma alanından çıkarıp yarışma ya da TEKNOFEST alanında bırakmamakla yükümlüdürler.

6. YARIŞMA DETAYLARI

Yarışmaya katılan her takım, müsabakalarda bireysel olarak performans sergileyecektir.

Yarışma "Hedef İmha" adında tek görevden oluşmaktadır. Büyük ödülü almak isteyen yarışmacı takımların Hedef İmha Görevi'ni yerine getirmeleri gerekmektedir.

SAVAŞAN İHA YILDIZLAR YARIŞMASI

HEDEF İMHA GÖREVİ

Otonom Kalkış

Otonom Sürü
Uçuş

Otonom İmha

Kalan İHA
Otonom İniş

Şekil 1: Büyük Ödül İçin Tamamlanması Gereken Görevler

6.1. Hedef İmha Görevi

Takımların, katılım gösterdikleri müsabakaların hepsinde sürü İHA konsepti ile uçuş yapmaları gerekmektedir. Takımlar, sürü sistemlerini en az 2, en fazla 10 hava aracı ile sağlamak zorundadır. Müsabaka hazırlık süresinin tamamlanmasının ardından, sürü sistemlerin her birinin kalkışı için takımlara 2 dakikalık süre tanınacaktır. Kalkış çalışmaları tamamlandıktan sonra havada takıma ait en az 2 İHA bulunmalıdır.

Kalkışların tamamlanmasının ardından, havada bulunan İHA'ların sürü formasyonuna geçişi ve alan taramasına başlaması için 5 dakikalık hazırlık süresi bulunacaktır. (Örneğin 3 İHA'sı olan bir takım için $3 \times 2 = 6$ dakika kalkış süresi ve 5 dakika sürü formasyonuna geçiş süresi ile toplam 11 dakika operasyonel hazırlık süresi bulunmaktadır.) Operasyonel hazırlık süresince sürü formasyon uçuşuna geçemeyen takımlar müsabakadan elenecektir. Takımlar operasyonel hazırlık süresi içerisinde hakemlere sürü formasyonuna geçtiğini, alan taramaya başladığını ve müsabakaya hazır olduğunu belirtmekle yükümlüdür. Takımlar bahsi geçen bildiriye, operasyonel hazırlık süresi içerisinde hakemlere yaptığında müsabaka başlayacaktır.

Müsabaka başlangıcından sonra yarışma alanına hakem heyeti tarafından kaldırılan ve hakem yönlendirmesinden bağımsız bir şekilde otonom uçuş gerçekleştirecek olan turuncu renkli hedef İHA giriş yapacaktır. Hedef İHA'nın konum, alana giriş yapacağı doğrultu, hız, takip edeceği rota ve irtifa gibi seyir bilgileri takımlar ile paylaşılmayacaktır.

Takımlardan beklenen, hedef uçağı tespit edip havada bulunan sürü İHA sistemleri ile fiziksel olarak vurmaları ve düşürmeleridir. Vurma işlemi sadece hava aracının kendisiyle çarparak yapılacak olup herhangi bir bozucu, önleyici, patlayıcı ve engelleyici sistemin kullanımı yasaktır.

Sürü İHA sistemlerinden en az biriyle hedef İHA'nın imhası, takıma verilen müsabaka süresinin sona ermesi ya da takımın müsabaka koşullarını sağlayamayıp inişe çağırılması ile müsabaka turu sonlanacaktır. Müsabaka sonunda takımlar, havada kalan İHA'larını sürü formasyonundan çıkarıp sırayla indirme konusunda serbesttir. İnişler otonom olarak yapılmalıdır.

Takımlar çeşitli tespit sistemleri kullanımı konusunda serbesttir. (Örn. gimbal, yere konuşlu tespit sistemleri, RF/ısı arayıcı başlık sistemleri, çoklu kamera sistemleri, vb.)

6.1.1. Vuruş Tespiti

Vuruş, takıma ait İHA veya İHA'ların hakem heyeti tarafından kaldırılan hedef İHA'ya çarparak düşürmesi (imha etmesi) olarak tanımlanır.

Hedef İHA'nın çarpışma sonrası imha edilmesi durumunda, yapılan vuruşun bilinçli (takımın algoritması dahilinde) olduğunun tespiti hakem heyeti tarafından yapılacaktır. Yapılan görevde, hedef İHA'nın tespit edilmesi, tespit sonrası takip ve imha aşamalarının açıkça görünür olması beklenmektedir.

Vuruş kanıtı için takımların; göreve katılan İHA'larının ve havada bulunan tüm tespit sistemlerinin verilerini (Enlem, boylam, irtifa, hız, dikey hız, ivme, yatış, dikilme, yönelme, uçuş modu, batarya vb.) yüksek frekansta (en az 20 Hz) kendi yer istasyonuna iletmesi ve kaydetmesi gerekmektedir. Her bir imha görevi sonrası, göreve katılan İHA'ların uçuş kayıtları (log) ve takımın havada ve yerde bulunan çeşitli tespit sistemlerinin kayıtları incelenmek üzere hakem heyetine iletilmelidir. Takımlardan, dokümanda belirtilen formatta yer alan veriler haricinde tespit ve takip için kullandıkları veriler (Örn. gimbal pan açısı, takipçi piksel hatası, yanal ivme, vb.) istenecek olup gerekli tüm isterler sunumlarda hakemler tarafından detaylandırılacaktır. Bahsi geçen harici veriler "Vuruş Tespiti Uçuş Kaydı" formatıyla aynı formatta olacak şekilde ayrı bir kayıt dosyasında (log) hakem heyetine iletilmelidir. Paylaşılacak uçuş kayıtları yüksek frekansta (en az 20Hz) kaydedilmelidir.

Tespit ve takip için kullanılan sistemlerin (hava araçları üzerindeki kamera, RF/ısı arayıcı başlık çıktısı, yer sistemleri, vb.) kayıtları da hakem heyeti ile paylaşılmalıdır. Paylaşılması istenen tüm kayıtların '.csv' uzantılı olması ve hakem heyetince analiz edilebilir formatta olması istenmektedir (Örn. kamera kaydında kilitlenme dörtgeninin çizilmesi). Teslim edilecek videoların VLC uygulaması ile sorunsuz oynatılabilmesi gerekmektedir.

Müsabaka süresince İHA ve İHA üzerinde bulunan herhangi bir tespit sistemine (örn. gimbal) herhangi bir müdahale yapılamaz, yapılan müdahaleler manuel uçuş olarak değerlendirilir. Operasyonel hazırlık sürecinde takım göreve uygun mod geçişlerini tamamlamış olmalıdır. Örneğin operasyonel hazırlık sürecinde İHA'nın görev moduna alınarak müsabakaya hazır hale getirilmesi otonomiye bozmaz. Fakat müsabaka içerisinde sürü uçuşu gerçekleştiren İHA'lara

‘saldır’ ya da ‘takip başlat’ gibi herhangi bir komut vermek veya mod değiştirmek müdahale sayılır ve takımın uçuşu manuel olarak değerlendirilir. İHA’ların sürü uçuş, tespit, takip ve saldırı gibi bütün adımlarını tamamen otonom bir şekilde tamamlaması gerekmektedir.

Kalkış, hedefi ararken geçen zamandaki İHA’nın konum ve pozisyon değişimi, hedef tespiti, hedefe yönelme, hedef imhası ve müsabaka sonunda havada kalan İHA’ların iniş adımlarının tamamı otonom olmalıdır.

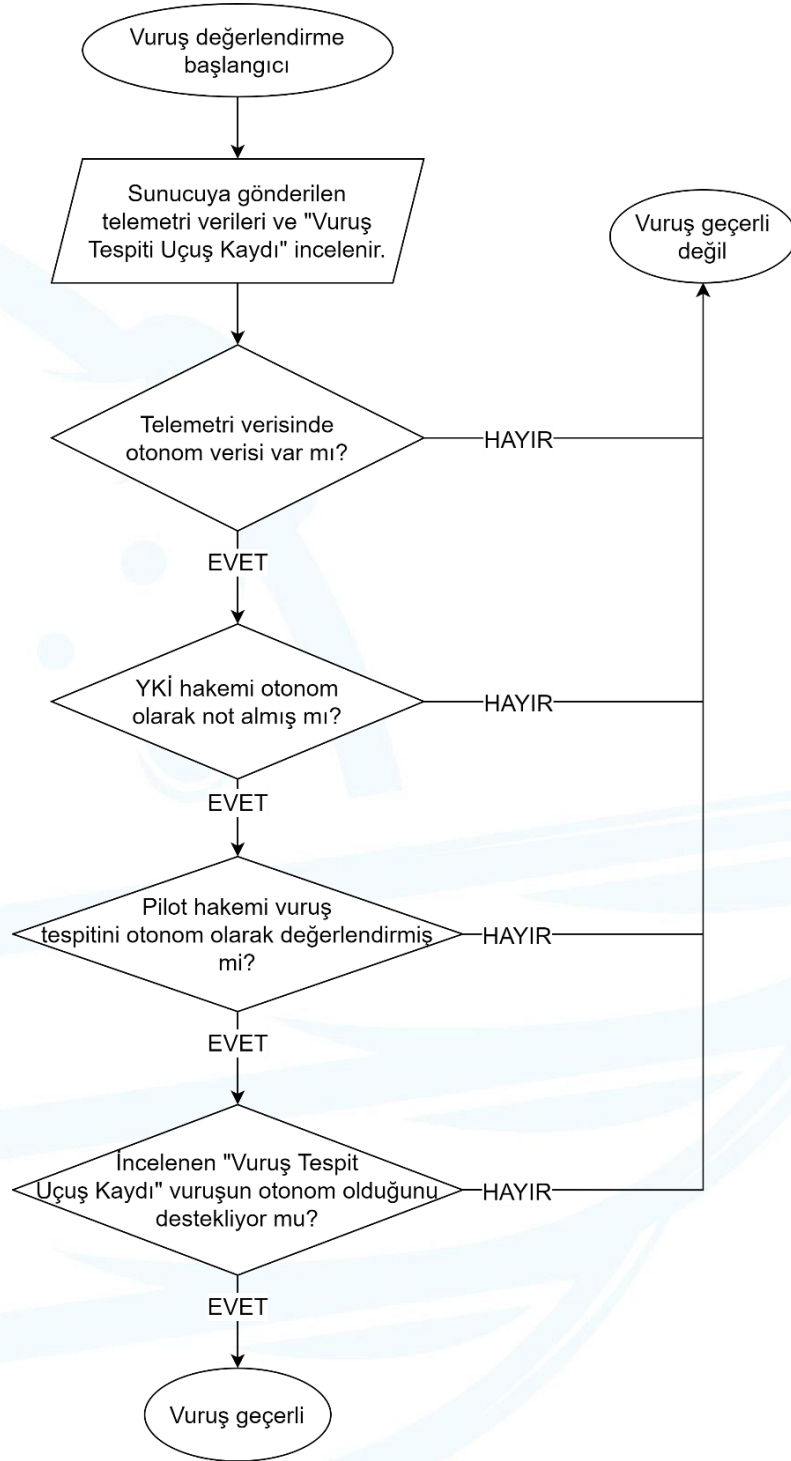
Yanlış hedef tespitlerinde güvenlik ihtiyaçları sebebiyle takımın hedef takibini bozabileceği bir butonu olması gerekmektedir. Butona sahip olmayan takımlar müsabakadan men edilecektir. Görüntü bazlı hedef takibini bozmak müdahale sayılmaz ve otonomiye bozmaz. Hedef takibini bozmak için yapılan mod değişikliği, güdüm iptali gibi farklı yöntemler kesinlikle kabul edilmeyecektir. Takımın sadece görüntüde bulunan hedefe attığı görüntü bazlı takipçisini bozma hakkı bulunmaktadır. Görüntü bazlı takibin bozulması durumunda İHA’nın görev planlamasının tamamen otonom bir şekilde gerçekleşmesi beklenmektedir. Örneğin yanlış hedef takibi tespit edildiğinde takım görüntü hedef takibini kırabilir, ardından İHA’ların doğru hedefi bulmak için gerekli tarama ve güdüm algoritmalarının aktifleştirilmesinde herhangi bir müdahalede bulunamaz, yapılan herhangi bir müdahale otonomiye bozar.

Vuruş tespiti hakem heyetince yapılacak olup, hakları danışma değerlendirme kurulunca saklı tutulur.

Yarışmacılar tespit, takip ve imha için kullanacakları yöntemleri müsabaka öncesi hakem kuruluna bildirmekle yükümlüdürler. Hakem kurulu kullanılan yöntemlerin geçerli olup olmadığına karar verme hakkını saklı tutar. Yarışmacılar bu yarışmaya katılmakla hakem kurulu kararlarını kabul etmeyi taahhüt etmiş sayılırlar.

6.1.2. Vuruş Değerlendirme Yöntemi

Kalkış, uçuş, hedef tespit ve imhanın otonom olup olmadığı değerlendirilirken, sunucuya gönderilen paket ile vuruş tespit uçuş kaydı referans alınır ve akışı aşağıdaki gibidir.



Şekil 2: Vuruş Tespiti Akış Şeması

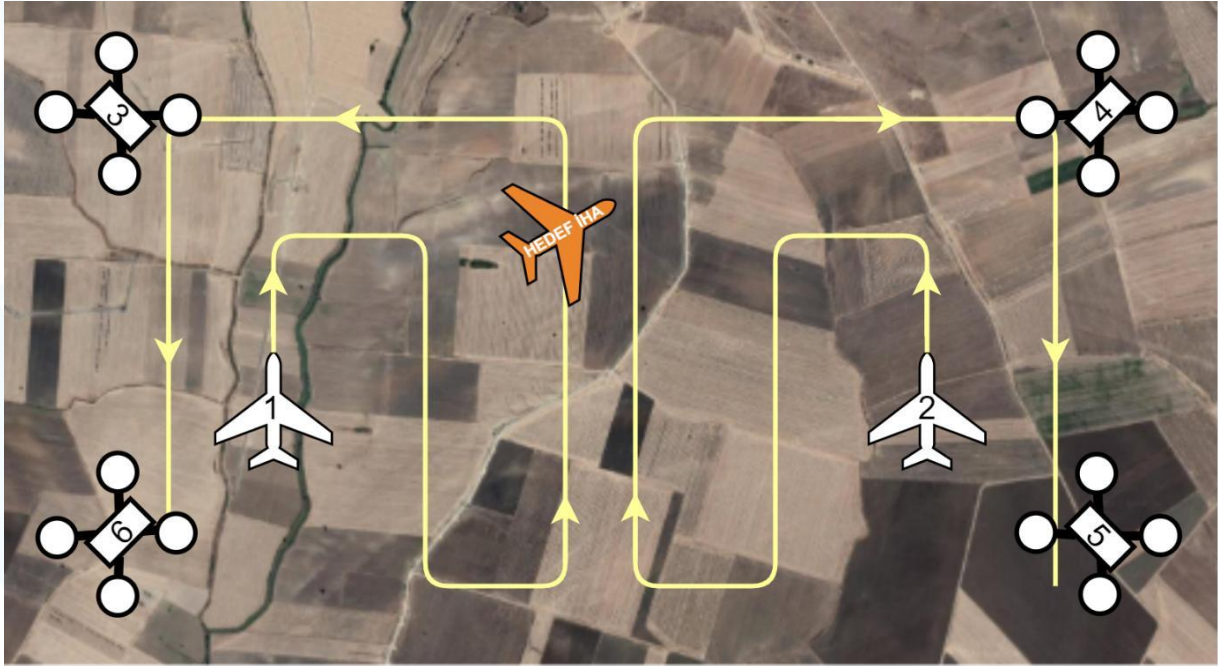
6.1.3. Sürü İHA Tespiti

Takımların müsabakaya en az iki hava aracı ile katılması gerekmektedir. Takımlar, havada bulunan tüm İHA'larına farkındalık kazandırmalı ve İHA'lar arasında bir haberleşme ağı

kurmalıdır. Havadaki İHA'ların birbiri ile haberleşmesi ve müşterek olarak hedef İHA'yı arama, tespit etme ve imha etme operasyonlarını yürütmeleri gerekmektedir. Takımlar, hava araçlarına operasyonel hazırlık süresi tamamlanmadan önce lider, takipçi, gözlemci, atak, röle, vs. gibi görev ataması yapmakta serbesttir. Görev ataması yapılırken İHA'lara sadece formasyon uçuşunu koruyacak şekilde takip görevi verilmemeli, sürü içindeki her aracın belirli ve aktif bir görevi olmalıdır. Sürü İHA uçuşu gerçekleştirmediği tespit edilen takımlar müsabakadan elenecektir.

6.1.4. Sürü İHA Değerlendirme Yöntemi

Takımlar, havada bulunan tüm İHA'larının verilerini aynı YKİ üzerinden görebilmeli ve İHA ID'leri ile birlikte tek bir haritada görselleştirmelidir. Müsabaka öncesinde takımların, hakemlere arayüzde görüntülenen hava araçlarının görevlerini ve saldırı stratejilerini açıklamaları gerekmektedir. Havadaki tüm İHA'ların verileri Savaşan İHA Yıldızlar Haberleşme Dokümanı ile belirtilen formata göre yarışma sunucusuna gönderilmelidir.



Şekil 3: Örnek sürü tespit ve saldırı konsepti. (1) ve (2) saldırı, (3-6) gözlem araçları

6.1.5. Haberleşme

Tüm İHA'lar, tek bir yer istasyonu ile noktadan noktaya haberleşme sağlamalıdır. Müsabaka sırasında havada bulunan tüm İHA'ların tek bir YKİ üzerinde gösterilmesi beklenmektedir. Wi-Fi, hücresel iletişim, yayılı tayf (spread spectrum) gibi şifreli haberleşme protokolleri tavsiye edilmektedir. Ayrıca yarışmaya katılacak araçlar yarışma tarihinden 1 (bir) gün önce yarışma alanında oluşturulmuş olan kontrol alanında yarışma hakem komitesi tarafından kontrol edilecektir. Kontrolden geçemeyen takımlar yarışma boyunca sorunlarını düzeltip incelemeye

girmeyi talep edebilirler. Haberleşme durumunu düzeltmeyen takımlar yarışmaya dahil edilmeyecektir. Takımlar müsabakalara sırayla katılacağından frekans aralıklarını daha geniş tutmakta serbesttirler. Bu sebeple takımlar kontrol alanına gelmeden önce kendi atamalarını yapmalıdır. Frekans bandının kontrolü hakem heyetinin onayına sunulacaktır. Uçuş öncesi her takım için ayarlanan haberleşme frekansı ve telemetri ID'si yarışma sonuna kadar değiştirmemelidir. Takımların kullanacakları telemetri modüllerinin ID'lerinin karışmaması takımlarının kendi sorumluluğundadır. Haberleşme cihazlarının frekansı ayarlanamayan takımlar (örneğin; 5.1 GHz ile 5.9 GHz aralığında 10 MHz genişliğinde bir ayar) müsabakalara dahil edilmeyecektir. Ayrıca müsabaka sırasında çadırdaki bulunan takımların video alıcı-verici elektroniklerini açmaları yasaktır.

6.1.6. Yarışma Sunucusu

Yer istasyonu, yarışma sunucusu ile iletişim halinde olmalıdır. Bu iletişim, bir ethernet ağ anahtarı kullanılarak kablolu olarak gerçekleştirilecektir.

Yarışmacı yer istasyonundan hakem sunucusuna veri aktarımı, yayınlanacak olan haberleşme dokümanı içeriğine göre yapılacaktır.

Yarışmacılar, havada bulunan tüm hava araçlarının GPS koordinatları, irtifa bilgisi, hız bilgisi, duruş ve pozisyon gibi bilgileri bu sistem üzerinden hakem sunucusuna en az 1 Hz (saniyede bir veri), en fazla 5 Hz (saniyede 5 veri) ile iletmelidir.

Hakem sistemi üzerinden takımlarla sistem saati paylaşılacaktır. Yarışmacılar sunucuya gönderecekleri her veriye bu sistem saatini eklemelidir. Bu geri dönüş ile yarışmacı sistemleri ile yarışma sunucu arasındaki gecikme hesaplanacaktır.

Yarışmacıların bu sistem üzerinden gönderdikleri tüm veriler kayıt altına alınır ve yarışmacılar bu sistem üzerinden gönderdikleri tüm verilerinin doğruluğunu taahhüt etmiş olurlar.

6.1.7. Telemetri Bilgisi

Sunucuya iletilen telemetri verileri doğrudan hava aracı içindeki otopilot bilgisayarı tarafından üretilmiş; herhangi bir interpolasyon, ekstrapolasyon veya kopyalama işlemi gibi işlemlerden geçirilmemiş veriler olmalıdır. Aksi takdirde takımlar yer istasyonuna veri iletmemiş sayılacaktır. Telemetri bilgisiyle ilgili ayrıntılı bilgi TEKNOFEST 2026 Savaşan İHA Yıldızlar Yarışması Haberleşme Dokümanı'nda yayınlanacaktır.

6.1.8. Müsabaka Süreci

Yarışma bir gün teknik inceleme ve test uçuşları, dört gün uçuşlar olmak üzere toplam beş gün olacaktır. Müsabakalar, hava şartları ve uçuş bölgesinin müsaitliği göz önünde bulundurularak, öğleden önce bir uçuş, öğleden sonra bir uçuş şeklinde gerçekleştirilebilir. Yarışmanın son iki gününde müsabaka sayısı artırılabilir. Uçuşların yapılacağı kesinleşmiş tarihler ve saatler müsabaka zamanı koşulların elverişliliğine göre belirlenecektir. Müsabakalar başladığında yarışmacıların uçuşa hazır olmaları beklendiği için belirlenen müsabaka sıralamasına her takım uymalıdır. Müsabaka sıralamasının belirlenmesi kura ile gerçekleştirilecektir. Hakem heyeti, kendi sırasında uçamayacak takımların uçuş hakkını sıradaki hazır olan takıma verebilir.

Teknik kontrollerden geçen takımlar öğle arası, müsabaka araları ve teknik kontroller sırasında test uçuşu yapabilirler. Test uçuşu taleplerini ilgili alan hakemine aktararak koordinasyonu sağlamaları gerekmektedir. Yarışma alanındaki hava sahası belli saatler aralığında izinli olacağı için, hakemlere danışılmadan test uçuşu denemesi yapmak yasaktır.

Yarışma boyunca ayrı ayrı değerlendirilmek üzere müsabakalar yapılacaktır. Hava sahasının müsait olmaması ya da öngörülemeyen sebeplerden dolayı toplam müsabaka sayısında değişiklik olabilir. Her takım, kendilerine ayrılan müsabaka süresince tek başına uçuşlarını icra edecektir. Takımların operasyonel hazırlık süresi içerisinde müsabakaya hazır olduğunu belirtmesiyle müsabaka süreci başlar. Müsabaka 10 dakika sürecek olup müsabaka bitimi sonrasında havada bulunan tüm İHA'lar inişe gelmekle yükümlüdür. Müsabaka bitimi harici iniş gerektirecek acil bir durum olduğunda hakem kurulunun takımı inişe çağırma hakkı bulunmaktadır.

Takımlara her bir müsabaka öncesinde sistemlerini kurmak ve hava araçlarını uçuşa hazır hale getirmek için 30 dakika süre tanınacaktır. Bu süre içerisinde kalkışa hazır olamayan takımlar ilgili müsabakaya katılamazlar. Bu durumda takıma hakem kurulu tarafından belirlenecek olan ceza uygulanır.

Uçuş süresi sonunda takımlara uçuş alanını boşaltmak ve sistemlerini toplamak için 10 dakika süre tanınacak ve bu sürede uçuş alanını boşaltmayan takımlara hakem kurulu tarafından belirlenecek olan ceza uygulanacaktır.

6.1.9. Manuel Moda Geçiş

Müsabakalarda manuel moda geçiş ve İHA'lara manuel müdahaleler yasaktır. Manuel müdahale tespit edildiği durumlarda takımlar inişe çağırılacak ve ilgili müsabakadan men edilerek hakem kurulu tarafından belirlenecek olan ceza uygulanacaktır.

Takım pilotunun kumanda yardımıyla hava aracını yönlendirmesi durumu manuel mod olarak değerlendirilir. Yarı-oto mod ile uçuş da manuel olarak değerlendirilir.

Yer Kontrol Bilgisayarı ya da kumanda üzerinden araca komut göndermek (varış noktası tanımlama, irtifasını değiştirme, seyir hızını değiştirme, parametrik atamalar yapma) otonomi bozar ve manuel müdahale olarak değerlendirilir. Takımlardan istenen, müsabaka başlangıcından sonra havada bulunan İHA'lara müdahalede bulunmamalarıdır.

Hedef İHA'nın tespitine yardımcı yer sistemlerinin kullanımı için YKI ya da kumandadan yapılan komutlar otonomi bozmamaktadır. (Örn. gimbal kullanımı, yere kurulacak tespit sistemlerinin belirli konumlara baktırılması, vb.)

Fakat manuel yönlendirilebilen yer sistemlerinin; hedef tespitini müdahale olmaksızın yapması ve verilerini, mod değişikliklerini veya komutlarını havaya otomatik bir şekilde göndermesi gerekmektedir, manuel yönlendirilen tespit sistemi üzerinden hava aracında herhangi bir müdahale ile mod değişikliği yapılamaz. Örneğin bir yer gimbalinden yapılacak hedef tespiti için gimbal manuel yönlendirilebilir fakat hedef manuel seçilemez. Yapılan hedef tespiti herhangi bir

butona basılarak ya da bir değer girilerek hava aracına gönderilemez. Yapılan tespit sonrası veri akışının tamamen müdahalesiz olması gerekmektedir.

Takım pilotu ve YKİ operatörü araca müdahale edeceği zaman kendisinden sorumlu hakeme bildirmelidir. Bildirmediği durumlarda, hakemler bu durumu manuel moda geçiş olarak değerlendirebilir ve takım inişe çağrılabilir.

6.2. Özel Kurallar

6.2.1. İHA Kayıt

Yarışmaya katılan takımların pilotlarının <https://iha.shgm.gov.tr/> adresinden “İHA Pilot Kayıt Başvurusu” yapmış olup başvurularının onaylanmış olması gerekmektedir. Bu sistemde pilotluk yetkisi bulunmayan takımlara uçuş izni verilmeyecektir.

Pilotluk yetkisi alan üyelerin <https://iha.shgm.gov.tr/> adresinden “İHA Üretim – İthalat Kaydı” kısmından İHA’larını kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Onaylanmış kaydı bulunmayan İHA’ların uçuşuna izin verilmeyecektir.

Onay süresinden dolayı gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Takımların pilot ve İHA’larını kaydettiklerine dair belgeleri yarışma gününde yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

6.2.2. Teknik Kontrol

Yarışmada kullanılacak tüm araçlar, takımlar ile yapılacak Görev Başarım Sunumunda tanımlanıp açıklandığı şekilde aynı kalmalıdır. Son görev başarım sunumundan sonra, aracın uçuş performansını ve güvenliğini artırmaya yönelik küçük düzeltmeler hakemler tarafından değerlendirilecektir. Teknik kontrol sırasında, sunumda verilen İHA’ların tasarımı ile uyum incelenecektir. Teknik kontrol aşamasında teknik kontrol hakemine doğrudan yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Takımların müsabakalara katılmaya hak kazanabilmesi için 3 aşamalı teknik kontrolden geçmeleri gerekmektedir. Bunlar sırasıyla yapısal test, haberleşme testi ve RF testidir.

Yapısal testte hava aracının dayanımı, itkisi, kablo bağlantıları, failsafe durumları, hareketli yüzey tepkileri gibi kontrolleri gerçekleştirilmektedir. Yapısal testten geçen takımlar haberleşme testine yönlendirilmektedir. Haberleşme testinde takımların hava araçlarının ana yarışma sunucusu ile haberleşmesi test edilir. Hava aracının telemetri bilgileri, uçuş ve mod bilgileri, sürü sistemlerin yer kontrol istasyonunda gösterimi ve yarışma sınırlarının arayüzde gösterilmesi gibi kontrolleri yapılmaktadır. Haberleşme testinden sonra ise takımlar RF testine yönlendirilir. RF testinde takımların tüm haberleşme cihazlarına (Telemetri alıcı-verici, video alıcı-verici, kumanda alıcı-verici, vb.) frekans aralığı kontrolü gerçekleştirilir. Haberleşme cihazlarından herhangi birine 6.1.5 Haberleşme maddesinde bahsedildiği gibi frekans ataması yapmamış takımlar müsabakalara katılamayacaktır.

6.2.3. Hakem Brifingi

Yarışma öncesi hakemler, her takımdan en az bir kişinin katılacağı toplantıda yarışma kuralları hakkında bilgilendirme yapacaktır.

6.2.4. Hile Önleme Ekibi ve Kuralları

Sinyal karıştırma yaptığı tespit edilen takımlar yarışmadan diskalifiye edilecektir. Jüri ve hakemlerin dışında seyirci görünümü gizli jüriler ve gizli hakemler olabilir. Hile yapan takımlar kınanıp yarışmadan süresiz bir şekilde men edilecektir.

6.2.5. İtirazlar

Her takımın yazılı itiraz hakkı vardır. İtiraz formları, yarışma öncesi her takıma katılacağı müsabaka sayısınca verilecektir. İtirazlar, danışma kurulu tarafından değerlendirilecektir. Sözlü itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar yarışma alanında bulunan ilgili hakeme iletilecektir.

7. YARIŞMA TAKVİMİ, PUANLAMA, DEĞERLENDİRME

7.1. Yarışma Takvimi

Tablo 2 Yarışma Takvimi

Tarih	Açıklama
20.01.2026	Yarışma Son Başvuru Tarihi
20.02.2026	Görev Başarım Sunumu – 1
25.03.2026	Görev Başarım Sunumu – 2
20.05.2026	Görev Başarım Sunumu – 3
11.07.2026	Görev Başarım Sunumu – 4
24.07.2026 – 17.00	Sürü Uçuş Kanıt ve Sistem Tanımlama Videolarının Son Teslim Tarihi
8-9-10 Ağustos 2026	Görev Doğrulama Uçuşları
18-22 Ağustos 2026	Siirt Havalimanı Final Yarışması
30 Eylül -4 Ekim 2026	TEKNOFEST

Sistem Tanımlama ve Uçuş Kanıt Videolarının programda belirtilen gün ve saate kadar KYS sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Takvim ve saatlerde TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır.

7.1.1. Görev Başarım Sunumları

Yarışmaya katılacak olan takımlar, başvuruların tamamlanmasının ardından her ay hakem kuruluna görev başarım sunumları yapmakla yükümlüdür. Görev başarım sunumlarının tarihi 7.1. Yarışma Takvimi başlığında belirlenmiştir.

Görev Başarım Sunumları, takımların ilerleyişini gözlemlemek ve takımlara iyileştirici geri dönüşler vermek maksadıyla hakem kurulu tarafından organize edilecektir. Takımlar, takvimde belirtilen tarihte Görev Başarım Sunumlarına katılmakla yükümlüdürler. Sunum formatında bir kısıtlama bulunmamakla beraber sunulması beklenen içeriklerin yarışma isterleriyle örtüşmesi gerekmektedir.

Sunum 1: Takımların detaylı literatür araştırması yapıp kullanılması düşünülen ekipmanlar ve algoritmalarından bahsetmeleri; genel sistem mimarilerini ortaya çıkarmaları beklenmektedir.

Sunum 2: Takımların sürü uçuş, hedef tespit ve güdüm algoritmaları gibi tüm görev mimarisini kesinleştirmesi gerekmektedir. Seçilen algoritmaların neden tercih edildiği detaylıca açıklanmalıdır.

Sunum 3: Takımların geliştirdikleri algoritmaların simülasyon çalışmalarını ve sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. Simülasyon çalışmaları ile birlikte gerçekte karşılaşılabilecek sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm tahminlerini belirtmeleri gerekmektedir.

Sunum 4: Takımların; daha önceden yaptığı simülasyon çalışmalarının gerçekleşmesi beklenmektedir. Hedef İHA ve görev İHA'larıyla gerçek hayatta yapılan test uçuşları simülasyon ortamında yapılan test uçuşları ile karşılaştırılmalı ve simülasyon çalışmalarının doğruluk payı açıklanmalıdır.

7.1.2. Sürü Uçuş Kanıt Videosu

Sürü Uçuş kanıt videosu, yarışmaya katılacak İHA'ların güvenli bir şekilde iniş, kalkış ve sürü uçuşu görevlerini gerçekleştirdiğini gösteren en fazla 15 dakikalık bir videodur. Bu uçuşta İHA'ların kalkışı, uçuşu ve inişi kesintisiz bir şekilde olmalıdır. Uçuşların tamamı otonom olmalıdır. Ekranın belirlenen bir kısmında, mod değişiminin görülebileceği bir şekilde, Head-Up Display (HUD), görüntüsü olmalıdır. Videoda kalkışın, inişin ve havada seyrin açıkça görülebilir olması gerekmektedir. Sürü Uçuş kanıt videosunda gösterilen İHA'lar ile yarışma alanına getirilen araçların, daha önce belirtilen değişiklikler haricinde birebir aynı olmaları gerekmektedir. Video formatı standart olmalıdır. Videoda ekranın üst kısmında uçuş kaydı, sol alt köşede kalkış sırası bildirilen bir İHA'ya ait HUD, sağ alt köşede ise tüm İHA'ların gösterildiği tek bir harita görünümü yer almalıdır.

Yarışmaya katılabilmek için Sürü Uçuş Kanıt Videosu gönderilmesi zorunludur. Sürü uçuşu yetersiz görülen takımlar yarışmaya katılım gerçekleştiremeyecektir. Sürü Uçuş Kanıt Videoları'nın gönderilmesi için son tarih takvimde belirtilmiştir.

Takımlar Sürü Uçuş Kanıt Videosu'nu takımın kendi Youtube kanalına yükleyip linkini daha sonra belirtilecek iletişim kanalı üzerinden hakem heyetine göndermelidir. İlgili videonun Youtube üzerinden herkese açık olması zorunlu değildir. Ancak link üzerinden erişilemeyen videolar değerlendirmeye alınmayacaktır. Video en az 720p kalitesinde olmak zorundadır.

7.1.3. Sistem Tanımlama Videosu

Bu videoda hazırlanan araçların mekanik, elektronik ve yazılım ana başlıkları altında tanıtması ve mühendislik hesapları ile yarışmaya hazır olduklarını göstermelidir. Hazırlanan video 15 dakikayı geçmemelidir.

Sistem Özeti: Bu kısımda araçların genel özelliklerinden (Ör: uçuş süresi, ağırlığı, vb.) bahsedilmeli ve detaylı açıklamalardan kaçınılmalıdır.

Geliştirme Testleri: Bu kısımda hazırlanan araçların uçuşu için geliştirilen mekanik, elektronik ve yazılımsal alt parçalarının ayrı ayrı testleri gösterilmelidir (Ör: kanat yüklenme testi, uçuş süresi itki hesabı, haberleşme mesafe testi, simülasyon testi vb.). Her test, veriler ve grafikler ile desteklenmelidir.

Haberleşme: Bu kısımda takımlar haberleşmede kullandıkları frekans aralıklarını belirtmelidir. Hava araçlarının eş zamanlı uçuşu sırasında haberleşmelerinin karışmayacağı gösterilmelidir. Ayrıca kullanılan sürü haberleşme mimarisinden (mesh, point to multipoint vb.) bahsedilmelidir.

Tüm Görev Testi: Bu kısımda otonom uçuş ve hedef imha görevlerinin araçlar üzerindeki testleri gösterilmelidir. Tespitin nasıl yapıldığı, tespit sistemlerinden gelen verilerin nasıl değerlendirildiği ve otonom imha yazılımının nasıl çalıştığı gösterilmelidir. Bu testte, araçların yarışmaya hazır oldukları veriler ile destekleyerek değerlendirilmelidir.

Takımlar Sistem Tanımlama Videosu'nu takımın kendi Youtube kanalına yükleyip linkini daha sonra KYS sistemi üzerinden hakem heyetine göndermelidir. İlgili videonun Youtube üzerinden herkese açık olması zorunlu değildir. Ancak link üzerinden erişilemeyen videolar değerlendirmeye alınmayacaktır. Video en az 720p kalitesinde olmak zorundadır.

7.1.4. Görev Doğrulama Uçuşları

Yarışmaya katılacak olan takımların geliştirdikleri sistemleri sergilemek ve test edebilmek amacıyla Görev Doğrulama Uçuşları gerçekleştirilecektir. Bahsi geçen uçuşlara katılım zorunlu olup takımlara müsabakaların demosunu yapma imkânı sağlanacaktır. Görev Doğrulama Uçuşları'nda takımlar kendilerine ait bir hedef İHA'yı ve belirleyecekleri sayıda görev İHA'larını uçurarak hedef İHA'yı imha etmeye çalışacaklardır. Görev Doğrulama Uçuşlarında yarışma simüle edilecek olup herhangi bir ödülü bulunmamaktadır.

Yarışma tarihine yakın bir tarihte gerçekleşecek olan Görev Doğrulama Uçuşları, takımların geliştirdiği algoritmaları test etmeleri amacıyla düzenlenmektedir. Demo uçuşlarının yeri ve tarihi ilerleyen süreçlerde duyurulacak olup ihtiyaç durumunda takımların ulaşım ve konaklama ihtiyacı TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından sağlanacaktır.

7.2. Yarışmanın Puanlaması

Yarışmanın puan kıstası bulunmamaktadır. Şartnamede belirtilen isterlerin tamamını başarılı bir şekilde yerine getiren takım Savaşan İHA Yıldızlar Yarışması Büyük Ödülü'nün sahibi olacaktır.

8. ÖDÜLLER

Düzenlenecek olan müsabaka turlarının en az birinde otonom kalkış, otonom sürü ile uçuş ve otonom hedef imha görevlerini başarıyla tamamlayan takımlar büyük ödülü kazanmaya hak kazanacaktır. Büyük ödül için bahsi geçen tüm kriterler aynı müsabaka turunda yapılmalıdır.

Görevi başarıyla yerine getiren takıma aşağıdaki tabloda belirtilen para ödülü verilecektir. Bu tabloda belirtilen ödül, ödül almaya hak kazanan takıma verilecek toplam tutarı göstermektedir, bireysel ödüllendirme yapılmayacaktır. Birincilik ödülü takım üyeleri toplam sayısına göre eşit miktarda bölünerek her şahsın belirteceği banka hesabına yatırılacaktır.

Yarışma kapsamında dereceye giren takımın danışmanına ödeme yapılır. Derece alan takımlarımızın danışmanlarına yapılacak ödeme tabloda yer almaktadır.

Tablo 3 Ödüller Tablosu

DERECELER	ÖDÜL MİKTARI	DANIŞMAN ÖDÜLÜ
BİRİNCİLİK	₺2.500.000,00	₺75.000,00

9. DESTEKLER

9.1. Yarışmanın Puanlaması Yarışmacılara Sağlanan Destekler

Takımlara temel elektronikleri (hareketli yüzey aktüatörleri, fırçasız motor, elektronik hız kontrolcüsü, batarya, pervane) ile birlikte 3 adet sabit kanatlı İHA verilecektir. Takımlara verilen İHA'lar hedef İHA ile aynı yapısal özelliklere sahip olacaktır. Takımlara sağlanan malzemeler demonte olarak verilecektir.

Yarışmacılara yukarıda bahsedilen hedef İHA malzeme desteğine ek olarak maddi destek sağlanacaktır. Takımlar, sağlanan bütçe doğrultusunda satın alınacak ürünleri kendileri temin etmelidir.

Sağlanacak maddi destekler birinci Görev Başarım Sunumu'ndan sonra mevcut çalışmalarını yarışmaya devam eder nitelikte olan takımların kullanımına aşamalı olarak sunulacaktır. Takımların alacağı maddi destek miktarı, Görev Başarım Sunumları'nda gösterecekleri gelişime bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Yeterli gelişimi göstermediği tespit edilen takımların maddi desteği kesilebilecektir. Destek miktarında yapılacak değişikliklerin tüm hakları Danışma Değerlendirme Kurulu'nca saklı tutulur.

9.2. Faturalandırma

Takımlar, kendilerine sağlanan hibe ile yapacakları harcamaları yarışmada kullanmak amacıyla harcamakla mükelleftirler. Hibeden faydalanan her takım, belirtilen tutar ile sınırlı olmak üzere harcamalarını ve giderlerini faturalandırarak T3 Vakfı'na sunmak zorundadır. Hibe kullanılarak yapılacak tüm harcamalar, Danışma ve Değerlendirme Kurulu tarafından incelenecek ve yarışma ile uyumsuz harcamalar hibe kapsamı dışında tutulacaktır. Hibe miktarından arta kalan destek tutarı yarışma dönemi sonunda takımlar tarafından T3 vakfına iade edilecektir. Faturalandırılmamış ve iadesi gerçekleştirilmeyen destek tutarı olması durumunda T3 Vakfı hukuki sürece başvurma hakkını elinde tutar.

10. GÜVENLİK İHTİYAÇLARI

Tüm İHA'lar deneme veya yarışma uçuşları öncesinde güvenlik kontrolünden geçecektir. Güvenlik kontrolünden geçemeyen takım uçuş yapamaz.

Aşağıdakiler güvenlik kontrollerinde olacak asgari incelemelerdir:

1. Hava aracının, takımın hazırlamış olduğu yarışma final raporunda gösterilen araç ile uyumlu olup olmadığının tespiti.
2. Hava aracının yapısal/görsel bütünlük yönünden güvenliğinin incelenmesi.
3. Tüm bileşenlerin güvenli bir şekilde İHA'ya monte edildiğinin tespiti. Tüm bağlantıların sıkı ve emniyet teli, sıvı yapıştırıcı ve/veya somunla yapıldığının tespiti. Bağlantı malzemelerinin uçuş sırasında bağlantıların kopmasını önleyecek şekilde seçilmesi.
4. Pervanenin yapısal ve bağlantı bütünlüğünün tespiti.
5. Yeterli kalınlıkta kablo ve konektör kullanıldığından emin olmak için tüm elektronik kabloların incelenmesi.
6. Radyo menzil kontrolü, motor açma ve kapama.
7. İHA'nın tüm kontrol mekanizmalarının yeterli hassasiyete sahip olup olmadığının tespiti.
8. Yük sisteminin genel bütünlüğünün incelenmesi.
9. Tüm hava araçlarının sinyal kaybında otomatik olarak failsafe moduna geçebilir özellikte olması.
10. Akım kesicinin İHA'nın dış yüzeyinde, kolay ulaşılabilir bir yerde monte edilmesi.

Müsabaka sırasında takımların hava araçları belirtilen uçuş alanının dışına çıkmamalıdır. Uçuş alanı sınırlamasına ek olarak dikey ekseninde de uçuş sınırlaması mevcuttur. Müsabakalardan önce uçuş sınır koordinatları ve uçuş irtifa sınırlamaları takımlar ile paylaşılacaktır.

İHA'nın bu sınırların tek seferde 10 saniye süresince dışında olması, takımın ilgili müsabakadan elenmesine neden olur. Hava aracının indirilmesi gerektirir.

Yarışma sırasında telemetri bağlantısının kopması durumunda hakemlerin, hava araçlarını indirme hakkı bulunmaktadır. Eğer sunucuya gelen telemetri verisi, ikaz edildikten 10 saniye içerisinde geri gelmezse veya 10 saniye altında 3 kereden fazla olacak şekilde kopmalar olursa, ilgili takım alan işgal cezası alıp hava araçları indirilecektir.

Tehlikeli şekilde kalkış/iniş yapan takımların otonom iniş/kalkış puanlarının verilmesi, hakem kurulu inisiyatifindedir.

Kumanda bağlantısı koptuğu durumda araçların girmesi gereken “failsafe” durumları aşağıda belirtilmiştir.

Sabit Kanatlı Hava Araçları İçin;

Uçuş modu Manuel ise:

- 10 saniye boyunca haberleşme kesintisi durumunda, İHA, uçuş sonlandırma yapmalıdır.

Uçuş sonlandırma aşağıda belirtilen şekilde yapılmalıdır:

- Gazın kesilmesi
- Tam yukarı irtifa
- Tam sağ dümen
- Tam sağ (sol) Kanatçık

Uçuş modu Otonom ise:

- Return-to-launch moduna girmeli, (belirlenen nokta üzerinde çember atılmalıdır) ve beklenmelidir.

Döner Kanatlı Hava Araçları İçin;

Uçuş modu Manuel ise:

- 10 saniye boyunca haberleşme kesintisi durumunda, İHA, uçuş sonlandırma yapmalıdır. Uçuş sonlandırma hava aracının gaz komutunu kapatarak olduğu yere inmesi ile yapılır.

Uçuş modu Otonom ise:

- 10 saniye boyunca haberleşme kesintisi olması durumunda hava aracı Return-To-Launch moduna girmeli, belirlenen nokta üzerinde bekleme halinde olmalıdır.

11. İLETİŞİM

Yarışma hakkında sorular için TEKNOFEST web sitesinde Savaşan İHA Yıldızlar Yarışması [web](#) sayfasından yarışmanın [grubuna](#) katılabilirsiniz. Bu grubun aktif olarak takip edilmesi ve her takımdan en az 1 kişinin üye olarak bu gruptaki duyuruları, soru ve cevapları takip etmesi yarışmacıların sorumluluğundadır. Belirtilen e-posta grubunun takip edilmemesi sonucunda doğacak takımların güncel bilgilendirmelere ulaşamama durumundan TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi sorumlu değildir.

Yarışmanın organizasyonel bölümleri ile ilgili soruların iletisim@teknofest.org e-posta adresi üzerinden iletilmesi gereklidir.

Sorularınızın yukarıda doğru kanallar üzerinden iletilmesi, sorulan sorulara hızlı dönüş yapılabilmesi açısından önem arz etmektedir.

12. GENEL KURALLAR

Yarışma kapsamında geçerli olan Genel Kurallar kitapçığına ulaşmak için [tıklayınız](#).

13. ETİK KURALLAR

Yarışma kapsamında geçerli olan Etik Kurallar kitapçığına ulaşmak için [tıklayınız](#).

Sorumluluk Beyanı

T3 Vakfı ve TEKNOFEST, yarışmacıların teslim etmiş olduğu herhangi bir üründen veya yarışmacıdan kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya hasardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Yarışmacıların 3. kişilere verdiği zararlardan T3 Vakfı ve organizasyon yetkilileri sorumlu değildir. T3 Vakfı ve TEKNOFEST, takımların kendi sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde hazırlamalarını ve uygulamalarını sağlamaktan sorumlu değildir.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbu şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



TEKNOFEST

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ